

MEGÁFONO ANALÓGICO • DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Manual científico descriptivo

Cómo funciona el aparato y por qué se diseñó así. Método de edición de Maestro Axel.

ADVERTENCIA ACÚSTICA T-1 — LEER ANTES DE CONSTRUIR O PROBAR

~122 dBSPL a 25 cm, **pico instantáneo****102 dB**SPL a 1 m, **promedio en banda de voz**

Las dos cifras son correctas y **no se convierten una en la otra con la ley de la distancia**: una es un pico instantáneo y la otra un promedio de banda, y no hay factor de $1/r$ que las relacione — extrapolar los 102 dB a 25 cm daría 114 dB, que **no** es la cifra de seguridad correcta. Para seguridad manda siempre la de pico.

No apuntar a menos de 1 m de la cara de nadie. Nunca hacia el propio oído. Arriba de ~75 dB en el oído del receptor la inteligibilidad empeora: apuntar de cerca aturde, no comunica. Probar siempre al aire libre, nunca en un cuarto chico.

Este documento explica **cómo funciona** el aparato y **por qué se diseñó así**. Si buscas la secuencia de armado paso a paso, ese es el otro documento: *Manual de armado*. Los dos describen el mismo objeto y usan los mismos nombres de componentes.

1 Qué es y para qué sirve

Es un megáfono portátil, completamente analógico: no lleva microcontrolador ni una sola línea de código. Un micrófono capta la voz de cerca, un circuito con dos etapas de amplificación la refuerza, y una bocina de trompeta con driver de compresión la proyecta. Todo corre con seis pilas AA comunes.

El objetivo de diseño es concreto: que la voz se oiga **claramente más fuerte que un grito**, sin que el sonido se distorsione al subir el volumen y sin que el

aparato "pite" por retroalimentación entre la bocina y el micrófono — el chillido agudo característico de un sistema de sonido mal ajustado. Cumple esos tres criterios con margen medible, y este documento explica de dónde sale ese margen y qué tan cerca está del límite en cada uno.

2 Cómo funciona, en general

La cadena de señal tiene tres eslabones eléctricos y uno mecánico-acústico, en este orden: micrófono, preamplificador, etapa de potencia, bocina — con un camino de realimentación que cierra el lazo por el aire, de vuelta al micrófono.

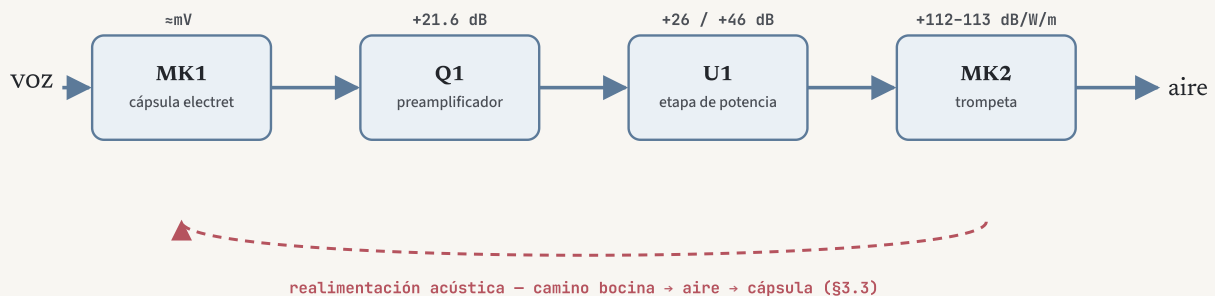


Figura 1. Cadena de señal completa. Tres eslabones eléctricos (MK1 → Q1 → U1) y uno acústico (MK2 → aire). El camino punteado es el lazo de realimentación: si su ganancia llega a 1 en fase, el sistema pita (§3.3).

MK1, una cápsula electret miniatura, convierte la presión sonora de la voz en una señal eléctrica muy pequeña — del orden de milivolts. Esa señal es demasiado débil para mover una bocina directamente, así que pasa por dos etapas de amplificación antes de llegar a la salida.

Q1, un transistor único en configuración de emisor común, es un preamplificador de voltaje: sube la señal del micrófono **+21.6 dB** antes de que llegue al segundo eslabón. Existe porque el segundo eslabón, por sí solo, no alcanza a dar toda la ganancia que el proyecto necesita (§4.3).

U1, un circuito integrado de audio LM386N-3, es la etapa de potencia: toma la señal ya preamplificada y la convierte en la corriente que puede mover una bocina, con una ganancia adicional configurable de 26 o 46 dB (Config A / Config B — ver §4.2).

MK2, la trompeta con driver de compresión, convierte esa potencia eléctrica en presión sonora con una eficiencia muy superior a la de una bocina de cono común. Esta es la pieza que decide si el proyecto funciona o no — ver §3.1 y §4.1.

Y el eslabón mecánico-acústico, invisible en el diagrama de bloques pero decisivo: la distancia entre la boca del usuario y MK1, y la distancia entre MK2 y MK1 **dentro** del cuerpo del aparato. De esas dos distancias depende que el sistema amplifique sin chillar (§3.3, Figura 3).

3 Los fundamentos

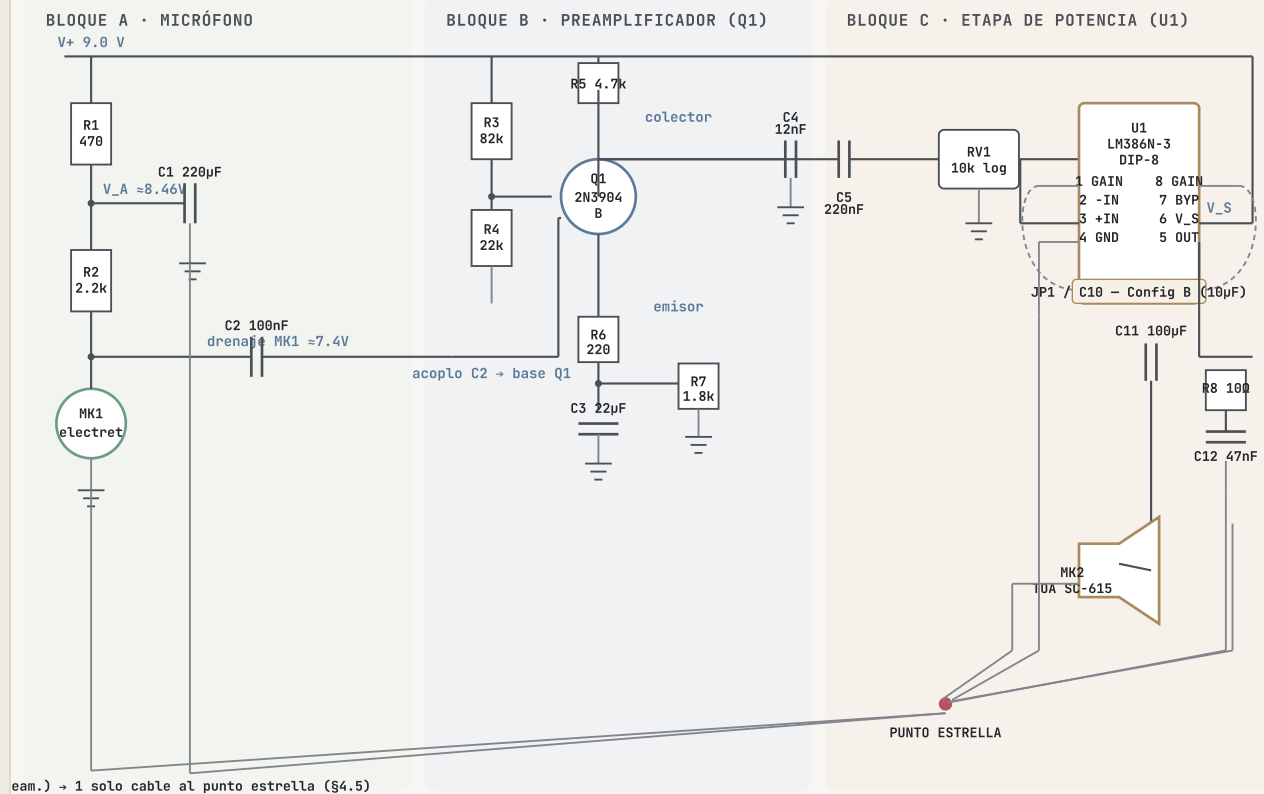


Figura 2. Esquemático completo, agrupado por bloque funcional. Zona verde: Bloque A (micrófono y su rail filtrado). Zona azul: Bloque B (preamplificador Q1). Zona ocre: Bloque C (etapa de potencia U1, red de Zobel R8/C12, salida a MK2). Todos los retornos de potencia convergen en el punto estrella (\$4.5); el retorno de señal de baja potencia (micrófono, Bloque A/B) llega ahí por un único cable dedicado, nunca compartiendo riel con la corriente de la bocina.



esquemático · 1260e33

hardware/esquemático.md — esquemático fuente, con todas las referencias y notas de trazado, en GitHub (permalink al commit exacto).

3.1 Por qué la ganancia vive en la bocina, y no en los watts

INTUICIÓN Piensa en la potencia eléctrica como el dinero que traes, y en la **sensibilidad** del transductor como el tipo de cambio. Duplicar el dinero (la potencia) te da +3 dB. Cambiar de un tipo de cambio malo a uno bueno — de una bocina de cono a una trompeta con driver de compresión — te puede dar +28 dB. Con un aparato alimentado por pilas, el tipo de cambio importa mucho más que el dinero, y es el error que casi todos cometen al diseñar un megáfono casero: buscan más watts cuando el problema está en el transductor.

EL MECANISMO REAL Una bocina de cono directo es un transductor ineficiente: convierte menos del 1 % de la potencia eléctrica en potencia acústica, porque hay un desacoplamiento de impedancia enorme entre la membrana (rígida, se mueve mucho) y el aire libre (muy "blando", empuja poco). Una bocina de trompeta con driver de compresión resuelve ese desacoplamiento con dos mecanismos que actúan juntos: la **razón de compresión** (el diafragma empuja sobre un área de garganta mucho menor que su propia superficie, así que la presión en la garganta sube fuerte) y la **directividad** (la bocina concentra la radiación hacia adelante en vez de repartirla en todas direcciones, lo que regala dB adicionales sin gastar potencia extra).

LAS CIFRAS La diferencia medida entre un cono de 3" (84 dB SPL/W/m, verificado de hoja Misco) y la trompeta TOA SC-615 (112 dB SPL/W/m pico, verificado de hoja TOA) es de **19 a 28 dB**.

$$\text{factor de potencia equivalente} = 10^{(\Delta L / 10)}$$

Variables: ΔL = diferencia de sensibilidad entre dos transductores, en dB SPL/W/m. *Supuesto de validez:* la comparación asume la misma potencia eléctrica de entrada y campo libre.

ΔL	Factor de potencia
19 dB	×79
28 dB	×631

Dicho en términos concretos: para que el cono de 84 dB igualara a la trompeta con 0.2 W de entrada, habría que meterle **126 W**. Ningún LM386 alimentado con pilas AA llega ahí ni de lejos.

Conclusión de diseño: la ganancia está en el transductor, no en el amplificador. Es la razón por la que este proyecto compra una trompeta completa en vez de intentar estirar watts de un circuito que estructuralmente no los tiene.

3.2 Por qué un megáfono de mano no puede radiar los graves de la voz

INTUICIÓN Una bocina es, para el aire, lo mismo que un transformador de impedancia es para un circuito eléctrico: en la garganta el aire está confinado en un área chica, así que el diafragma empuja contra algo "duro" y eficiente; el perfil que se abre hacia la boca va transformando esa presión alta / velocidad baja en presión baja / velocidad alta hasta empatar con el aire libre. Igual que un transformador eléctrico, tiene una banda: abajo de cierta frecuencia deja de transformar y el diafragma vuelve a "dar manotazos" en el aire sin empujar nada útil.

EL MECANISMO REAL, CON LA ECUACIÓN DE WEBSTER La propagación del sonido dentro de un ducto de sección variable (como el interior de una bocina) se describe con la ecuación de Webster para ondas planas en un ducto de área $S(x)$.

$$\frac{\partial}{\partial x} [S(x) \cdot \frac{\partial p'}{\partial x}] = S(x)/c^2 \cdot \frac{\partial^2 p'}{\partial t^2}$$

$p'(x,t)$ = desviación de presión [Pa] · $S(x)$ = área de sección transversal en x [m^2] · c = velocidad del sonido, 343 m/s a 20 °C · x = coordenada a lo largo del eje de la bocina [m]. *Supuestos:* onda aproximadamente plana en cada sección (falla cerca de la boca); acústica lineal (válida hasta ~140 dB en la garganta); paredes rígidas y sin pérdidas; sin flujo medio de aire.

Lo que decide si la bocina transforma impedancia o no es el signo de un término en la ecuación transformada: si es positivo, la onda **viaja** y hay transformación; si es negativo, la onda es **evanescente** y no se propaga. El cambio de signo **es** la frecuencia de corte. Dos criterios prácticos la fijan, y manda el mayor de los dos:

$$f_c = m \cdot c / 4\pi \quad (\text{perfil de la bocina}) \quad \cdot \quad f_c = c / 2\pi \cdot a_m \quad (\text{tamaño de la boca})$$

m = constante de apertura del perfil exponencial [m^{-1}] · a_m = radio de la boca [m].

En dimensiones caseras (boca de 20–40 cm) casi siempre manda el criterio de la boca, y los dos convergen en el mismo rango: **250–550 Hz** para cualquier bocina de tamaño de mano.

LAS CIFRAS QUE IMPORTAN El fundamental de la voz masculina está en 116–120 Hz, el de la voz femenina en 205–210 Hz (verificado, datos normativos de fonética). Para que una bocina radie esos fundamentales haría falta una boca de:

$$a_m = c / (2\pi \cdot f_c) \Rightarrow \text{para } f_c = 116 \text{ Hz: } a_m \approx 0.47 \text{ m} \Rightarrow \text{boca de } \approx 1.1 \text{ m de diámetro}$$

Ningún megáfono de mano tiene eso.

Conclusión: el sonido "delgado y nasal" característico de un megáfono no es un defecto de fabricación — es una consecuencia directa de la longitud de onda. Y no cuesta inteligibilidad: el oído humano reconstruye el tono percibido a partir de los armónicos superiores aunque el fundamental esté ausente (fenómeno del *fundamental ausente*), y la información que distingue las palabras vive en las consonantes, entre 2 y 4 kHz — no en el fundamental. Por eso este proyecto recorta deliberadamente la banda por debajo de 300 Hz (§3.4): no se pierde nada que la bocina fuera a radiar de todos modos.

3.3 Por qué el micrófono pegado a la boca evita el pitido — no la electrónica

INTUICIÓN Un megáfono es, matemáticamente, un oscilador al que le faltan unos dB. La cadena micrófono → amplificador → bocina → aire → micrófono es un lazo cerrado, el mismo objeto que un oscilador Colpitts o un lazo de control inestable. Piensa en una fila de dominós en círculo: si cada dominó tiene fuerza para tirar al siguiente, la ronda nunca se detiene. La única pregunta de diseño es cuánto le falta a cada dominó para tirar al siguiente — ese déficit es el margen.

EL MECANISMO REAL: EL CRITERIO DE BARKHAUSEN El sistema oscila cuando, simultáneamente, la ganancia de lazo alcanza 1 y la fase completa un ciclo.

$$T(j\omega) = G_{mic} \cdot G_{amp} \cdot G_{spk} \cdot H_{aire} \quad \cdot \quad |T(j\omega_0)| \geq 1 \text{ y } \angle T(j\omega_0) = 2\pi n$$

G_{mic} = sensibilidad del micrófono hacia la bocina [V/Pa] · G_{amp} = ganancia de voltaje del amplificador completo [V/V] · G_{spk} = eficiencia del transductor, Pa a 1 m por volt de entrada [Pa/V] · H_{aire} = camino acústico bocina→micrófono, atenuación $\propto 1/d$ y retardo [adimensional]. *Supuestos:* sistema lineal (se rompe al recortar — y es justo el recorte lo que estabiliza la amplitud del pitido en vez de dejarlo crecer sin límite); geometría fija; un solo camino acústico dominante.

La condición de fase se cumple en muchas frecuencias a la vez — con un retardo de 0.25 m hay un candidato de fase cada 1372 Hz, repartidos por todo el espectro audible. **La fase no decide dónde pita: decide la magnitud.** El sistema pita en la frecuencia donde el producto $|T(j\omega)|$ tiene su pico, y ese pico casi siempre cae en **1–3 kHz**: es donde la trompeta es más sensible, donde el electret es plano y donde el amplificador tiene toda su ganancia disponible. Coincide con la experiencia universal de que los megáfonos pitan agudo, no grave.

EL PRESUPUESTO DE MARGEN Para un aparato donde el micrófono y la bocina van en el mismo cuerpo:

$$M \approx 20 \cdot \log_{10}(D_{\text{lazo}} / D_S) + R_{\text{spk}} + R_{\text{mic}} - \text{FSM}$$

D_{lazo} = distancia bocina → cápsula, dentro del aparato [m] · D_S = distancia boca del hablante → cápsula [m] · R_{spk} = rechazo del transductor hacia atrás [dB] · R_{mic} = rechazo del micrófono hacia la bocina, 0 dB si es omnidireccional [dB] · FSM = margen de estabilidad de realimentación, 6 dB por convención de la industria [dB]. *Supuestos:* campo libre en los dos caminos; la ley 1/r vale (falla muy cerca de la boca, a menos de ~10 cm); sin reflexiones fuertes cercanas.



Figura 3. La geometría que decide el margen contra el pitido. El boom fuerza dos cotas a la vez: G1 (cápsula al borde de la jaula, 30 ± 3 mm, fija D_S) y G2 (bocina a cápsula dentro del cuerpo, $D_{\text{lazo}} \geq 400$ mm). El término dominante del presupuesto de margen es $20 \cdot \log(D_{\text{lazo}}/D_S)$ — ver texto. G1 y D_S son **la misma distancia vista de dos maneras**: el anillo de borde de la jaula apoya en el labio y el mentón del usuario, así que el plano del borde coincide con la boca del hablante. La cota mecánica de 30 ± 3 mm es por lo tanto el valor de D_S que entra en el presupuesto de margen; la cota G3 del manual de armado verifica en uso real ese mismo 25–35 mm.



presupuesto-ganancia · 1260e33

hardware/presupuesto-de-ganancia.md — derivación dB por dB de toda la cadena, en GitHub.

El término que domina, con mucha ventaja, es $20 \cdot \log(D_{\text{lazo}}/D_S)$. Con el micrófono a 3.0 cm de la boca y la geometría del cuerpo dando $D_{\text{lazo}} \approx 0.54$ m (calculado sobre la disposición mecánica del proyecto), el margen ronda **~37 dB**, contra los ~11 dB de ganancia acústica que el sistema necesita para funcionar a nivel de voz normal: **más de 20 dB de holgura**. Esa holgura no viene de ningún filtro ni de ningún truco electrónico. Viene de que el micrófono está pegado a la boca del usuario y lejos, en términos relativos, de la bocina. Si el usuario aleja el micrófono a 20 cm, el margen se desploma a ~21 dB y el sistema empieza a pitar en uso real, no en laboratorio — por eso el boom del cuerpo **fuerza** esa distancia en vez de sugerirla (ver el manual de armado).

3.4 Por qué recortar a 300 Hz–4 kHz gana inteligibilidad y margen contra el pitido a la vez

INTUICIÓN La voz humana es una fuente espectralmente rara: casi toda su **energía** está en los graves (el fundamental y sus primeros armónicos), pero casi toda su **información** está en los agudos (las consonantes). Es como una fotografía donde el 90 % de los píxeles son el cielo de fondo y el 10 % es el rostro: si hay que comprimir, se tira el cielo.

EL MECANISMO REAL La banda 1–4 kHz tiene alta importancia para la inteligibilidad; las consonantes, que cargan la información en lenguas no tonales, ocupan específicamente 2–4 kHz (verificado, French & Steinberg 1947 vía DPA Microphones). La banda telefónica estándar, 300–3400 Hz, entrega inteligibilidad prácticamente completa — es la razón por la que un teléfono se entiende aunque corte los graves. Este proyecto adopta **300 Hz – 4 kHz** como banda de diseño: cubre la banda telefónica completa más la banda de consonantes, y excluye deliberadamente los fundamentales, que la bocina no podría radiar de todos modos (§3.2).

Recortar por debajo de 300 Hz compra dos cosas a la vez, y es la razón de que valga la pena hacerlo con filtros pasivos simples en vez de dejar la banda completa:

1. **Inteligibilidad por watt.** El amplificador no gasta swing de voltaje ni corriente reproduciendo energía que no aporta información. Y como el pico de la señal de voz está justo en los graves, quitarlos baja el factor de cresta — la relación entre el pico y el promedio de la señal —, lo que permite subir el nivel promedio sin recortar. Es ganancia de nivel medio gratis.
2. **Margen contra el pitido.** Una banda más angosta es menos oportunidades de que el lazo de realimentación (§3.3) cumpla su criterio de oscilación en alguna frecuencia. El sistema pita en el pico de su respuesta; cada octava que se elimina del extremo es una región del espectro que ya no puede llegar a tener ese pico.

3.5 Por qué "sin distorsión" significa elegir menos potencia

INTUICIÓN Un amplificador clase AB con alimentación de una sola fuente (como este circuito, alimentado con pilas) no puede sacar la señal centrada en cero: la centra a la mitad de la alimentación y oscila alrededor de ese punto. El swing disponible es entonces la mitad de la alimentación — y todavía hay que restarle lo que los transistores de salida pierden por saturación. Es un columpio colgado del punto medio de un cuarto de 6 m de alto: puede subir 3 m, no 6, y como las cadenas tienen nudos, en la práctica sube un poco menos.

EL MECANISMO REAL

$$V_{p,max} = V_S/2 - V_{perdida} \quad \cdot \quad P_{o,max} = V_{p,max}^2 / (2 \cdot R_L)$$

V_S = alimentación bajo carga [V] · $V_{p,max}$ = amplitud pico máxima antes de recortar [V] · $V_{perdida}$ = swing perdido por saturación de salida [V] · R_L = impedancia de carga (la bocina) [Ω] · $P_{o,max}$ = potencia de salida máxima, senoidal RMS [W]. *Supuestos:* señal senoidal (la voz tiene factor de cresta mayor, potencia media bastante menor para el mismo pico); salida acoplada por capacitor; carga resistiva pura; V_S medido bajo carga, tras la caída por resistencia interna de las pilas.

La hoja de datos del LM386 solo da dos puntos verificados de la curva distorsión-vs-potencia: **125 mW a 0.2 % THD** y **325 mW a 10 % THD** (a 6 V/8 Ω). El segundo número — el que suele aparecer en catálogos y foros como "la potencia del LM386" — es recorte audible: 10 % de distorsión armónica total se oye.

Elegir "sin distorsión audible" es, literalmente, elegir el punto de la curva con menos watts.

Este proyecto trabaja en 0.269–0.431 W (0.2–1 % THD aproximado, a 9 V con la variante N-3), no en los 700 mW "típicos" de la hoja a esa tensión — esos 700 mW son la garantía del fabricante al 10 % de distorsión, no el punto de trabajo limpio.



presupuesto-potencia · 1260e33

hardware/presupuesto-de-potencia.md — derivación completa de swing, disipación y márgenes térmicos a 8 Ω , en GitHub.

4 Por qué se diseñó así

4.1 Trompeta completa con driver de compresión, no bocina de cono ni flare casero

La restricción original de Baltasar permitía elegir la bocina libremente y aceptaba un cono acústico casero. El presupuesto de SPL (§3.1) cerró esa decisión con números, no con preferencia: contra el objetivo de ≥ 92.3 dB SPL a 1 m, un cono de 3" con cono de cartón casero falla por **9 a 12 dB** incluso en el mejor caso estimado — y eso ya con toda la reserva eléctrica del proyecto gastada. Una trompeta de retail sin hoja de datos verificable falla también, por 1 a 5 dB según el escenario de descarga de pilas. Solo una trompeta con sensibilidad de hoja de datos real y alta (≥ 109 dB/W declarados como pico) cierra el presupuesto con margen defendible.

Se evaluó también comprar solo el **driver de compresión desnudo** y construir un flare casero de PVC (documentado como Ruta B en la nota de mecánica, no construido). La razón de compresión — el mecanismo que de verdad da la ganancia (§3.1) — vive **dentro** del driver, antes de la garganta de salida: comprar el driver desnudo sí compra esa razón de compresión. Pero el flare casero, aguas abajo de la garganta, ya no comprime — solo transforma impedancia y directividad, con una ganancia estimada de **~ 0 dB $\pm$ 4 dB** respecto a la bocina de fábrica. Lo que sí compra es ancho de banda (corte más bajo), no volumen. Y los drivers de 1" de retail para car audio suelen ser tweeters que cortan en 2–3 kHz, comiéndose la octava de 1–2 kHz que es crítica para inteligibilidad (§3.4) — riesgo de abasto real.

Decisión: trompeta PA completa (Ruta A). Ruta B queda documentada como variante para quien quiera intentarla después.

Consecuencia de alcance que se reporta sin esconder: el cono de cartón que formaba parte del pedido original de Baltasar queda fuera. Ponerle un cono casero adelante de una trompeta completa sería redundante y contraproducente — un segundo flare desacoplado del primero, con reflexión de boca adicional y rizo extra, resultado neutro o negativo.

4.2 Alimentación a 6×AA (9 V) con LM386N-3, no 4×AA (6 V)

La restricción original de Fase 0 pedía "9 V o 2×AA". Se descartó la pila cuadrada de 9 V por una razón más fuerte que su resistencia interna (que de hecho es comparable, celda a celda, a la de un paquete de AA): la hoja de datos del fabricante no caracteriza esa pila arriba de 50 mA, y este proyecto necesita picos de 330 mA. No hay dato de fabricante que respalde operar ahí. Además, una sola pila de 9 V tiene 3 veces menos energía que 4×AA, con prácticamente el mismo peso.

Entre 4×AA y 6×AA, la decisión la cerró el presupuesto de SPL, no una preferencia de ingeniería: con 4×AA (6 V) el margen contra el objetivo cae a **+0.9 dB al fin de vida de las pilas** — menos que la tolerancia unidad a unidad del propio transductor, un margen que no sobrevive el error de medición más pequeño razonable. Con 6×AA (9 V) y la variante LM386N-3 (la única que TI garantiza en 9 V), el margen queda en **+6.0 dB al fin de vida**: baja el requisito de sensibilidad del transductor de 114 a 109 dB/W, que es la diferencia entre "ningún producto disponible cumple" y "la TOA SC-615 cumple con 2.9 dB de sobra". No es un cambio de intención respecto al pedido original — 9 V fue la petición inicial de Baltasar — sino la forma de dársela con celdas que sí sostienen los picos de corriente, cosa que la pila cuadrada no hace.

Consecuencia colateral, y es buena: con el transductor resuelto dentro de presupuesto, el circuito no necesitó la reserva de bajar a 4 Ω (que habría dado +3 dB adicionales a costa de duplicar la corriente pico a 660 mA y salir de las condiciones de prueba del fabricante). El diseño entregable opera en 8 Ω , dentro de la hoja de datos de TI en todo momento.

4.3 Un transistor discreto de preamplificación, no un segundo circuito integrado

La restricción de Baltasar prohibía "un segundo IC de audio", no un componente discreto. El presupuesto de ganancia mostró que el LM386 solo, con su máximo de 46 dB, queda corto: a un nivel de voz conversacional normal (90 dB SPL en la cápsula) haría falta 53.4 dB, y el IC solo no llega. Un transistor no es un circuito integrado — la letra de la restricción se respeta, y el espíritu también: sigue siendo "un amplificador de un solo IC de audio" más una etapa discreta simple, no un segundo chip. Se descartó explícitamente agregar un NE5532 o un TL072 (operacionales de audio de dos canales): eso sí habría sido un segundo IC, y quedaba prohibido sin excepción.

El diseño del preamplificador en sí — emisor común con resistor de emisor sin puentear ($R_6 = 220\ \Omega$) — sacrifica ganancia máxima teórica (con el emisor totalmente puenteado la ganancia llegaría a 36.8 dB) a cambio de una ganancia que **no depende de beta del transistor en absoluto**: la fijan dos resistencias (R_{ac} y R_6), no la corriente de colector ni la temperatura. Beta solo mueve 0.4 dB por un efecto secundario en la impedancia de entrada. Esa estabilidad, en un circuito que un principiante va a soldar con un transistor genérico de tolerancia amplia, vale más que los 15 dB de ganancia extra que se sacrificaron.

4.4 Perfboard punto a punto para el equipo final, no protoboard permanente

El criterio 3 de terminado ("resiste uso portátil") descarta el protoboard como entrega final por una razón física, no de comodidad: sus contactos de resorte se abren con vibración y se oxidan con el tiempo, y a la ganancia de este circuito (46–66 dB) un contacto intermitente en el nodo del micrófono se oye como una chicharra. El protoboard sigue siendo la herramienta correcta para la puesta en marcha — es rápido de modificar mientras se verifica el circuito — pero el aparato que se va a cargar en la mano necesita soldadura fija.

4.5 Masa estructural en un solo punto (punto estrella), no rieles compartidos de protoboard

Cada contacto de protoboard tiene 50–100 m Ω , y los rieles de masa son tiras largas y delgadas. El retorno de la bocina lleva picos de 330 mA. Si ese retorno comparte camino físico con la masa de señal del micrófono — como ocurre por defecto en un riel de protoboard compartido —, la caída resultante ($330\text{ mA} \times 50\text{ m}\Omega \approx 16.5\text{ mV}$) entra al micrófono como si fuera señal de entrada. A la ganancia de este circuito eso se amplifica hasta **3.4 V en Config A y 34 V en Config B**: ambos números arriba del recorte, y el resultado se oye como un motor fuera de borda (*motorboating*) o un aullido continuo que **no se apaga tapando el micrófono** — a diferencia del pitido acústico real, que sí se apaga. La solución no es un filtro adicional: es que todos los retornos de potencia (pin 4 de U1, negativo de C7, negativo de la bocina, negativo de las pilas) converjan en un único punto físico, de modo que la corriente de potencia nunca comparta camino con la señal de bajo nivel del micrófono.

4.6 Cuerpo de espina de madera, no carcasa impresa

Una carcasa impresa del largo necesario (330 mm) tomaría 6–10 horas de impresión, en un proyecto cuya restricción dura es "una tarde de armado". El aluminio sería más rígido por masa, pero conduce vibración mucho mejor que la madera (factor de pérdida ~100 veces menor, estimado) — y la vibración estructural que viaja de la trompeta al micrófono es exactamente el riesgo que este proyecto necesita evitar (§4.8). El pino cepillado corta con serrucho, acepta tornillo directo, cuesta una fracción del aluminio, y da una cara ancha donde montar todo. Se sacrifica volumen (es más voluminoso que un tubo) y hay que unir las piezas cargadas con perno pasante y tuerca, no con tornillo para madera, porque los agujeros de tornillo se barren si se aprieta de más.



cuerpo-portátil · 1260e33

[mecanica/cuerpo-portatil.md](#) — diseño mecánico completo del cuerpo, Ruta A, con cotas y materiales, en GitHub.

4.7 Jaula abierta de tres costillas, no copa cerrada, para el micrófono

La solución obvia para forzar la distancia boca–cápsula es una copa cónica cerrada de 30 mm de profundidad. Se descarta: una cavidad cerrada de esa longitud tiene una resonancia de cuarto de onda en $f = c/(4L) = 343/(4 \times 0.030) \approx 2.86 \text{ kHz}$ — justo dentro de la banda de voz y, peor aún, dentro de la ventana de 1–3 kHz donde el lazo de realimentación ya tiene su pico natural (§3.3). Meter ahí una resonancia adicional es regalar margen contra el pitido en el peor lugar posible.

La jaula de tres costillas con anillo de borde da el mismo tope físico — el anillo toca el labio o el mentón del usuario, fijando la geometría (Figura 3) — sin cerrar el volumen.

Los huecos entre costillas no son una pieza sin terminar: son la razón por la que el aparato no pita. En uso real los labios y el mentón sí cierran parcialmente ese volumen de ~30 mm, y la cavidad reaparece, pero muy fugada — los huecos son enormes frente a la sección cerrada — así que su factor de calidad (Q) es bajísimo: el pico resultante es un bulto ancho y amortiguado, no la resonancia aguda de una copa rígida. Quien "mejore" la jaula tapando esos huecos con cinta, espuma o una pieza impresa reconstruye exactamente el problema que el diseño evitó.

4.8 Cuatro etapas de aislamiento de vibración, ninguna opcional

El presupuesto de margen contra el pitido (§3.3) es solo el camino **aéreo** — bocina-aire-micrófono. Existe un segundo camino, estructural: la vibración de la trompeta viaja físicamente a través del bracket de montaje, la espina de madera, el boom y hasta el micrófono, **punteando por completo el margen aéreo de ~37 dB**. Un filtro eléctrico no puede tocar esa vía porque no es eléctrica.

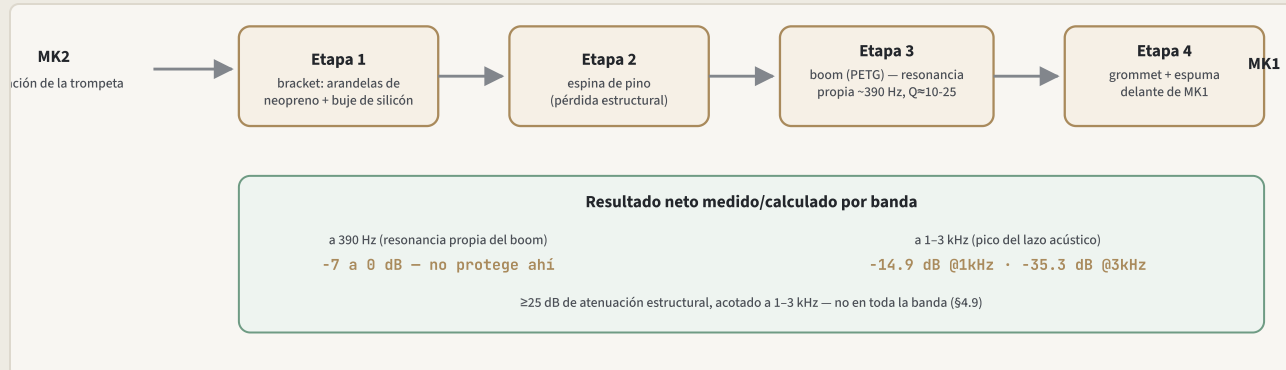


Figura 4. Las cuatro etapas de aislamiento de vibración, en serie, ninguna opcional. El resultado neto depende de la banda: en 390 Hz (resonancia propia del boom) casi no hay protección, pero en 1-3 kHz — donde el lazo acústico-eléctrico sí tiene ganancia disponible — la cadena atenúa con fuerza. Ver §4.9 para la explicación completa de por qué esa acotación es honesta y no un defecto de reporte.

Se rompe con cuatro etapas en serie, cada una atacando un tramo distinto del camino: arandelas de neopreno + buje de silicón en cada perno del bracket de la trompeta (la etapa de más palanca, porque está aguas arriba de todo lo demás), un grommet de hule que suspende la cápsula sin contacto rígido con el PETG, un disco de espuma delante de la cápsula (que además detiene el golpe de aire de las consonantes explosivas /p/, /t/, /b/), y un bucle de servicio en el cable para que su propia tensión no anule el grommet.

4.9 Por qué la atenuación estructural no se afirma en 390 Hz

El boom, calculado con su geometría real, tiene una frecuencia de resonancia propia de **~390 Hz**. Un modelo simplificado sugeriría que el grommet, aguas abajo, atenúa esa resonancia con creces. Ese argumento estaba incompleto: **el boom mismo amplifica en su propia resonancia por factor de calidad**, con PETG dando Q del orden de 10-25, es decir **+20 a +28 dB a 390 Hz**, antes de

que el grommet tenga oportunidad de atenuar nada. El resultado neto en 390 Hz es de -7 a 0 dB: prácticamente no hay atenuación ahí.

Lo que sí sostiene el diseño, y es lo que se afirma: **a 390 Hz el lazo de realimentación casi no tiene ganancia**, porque la trompeta no radia por debajo de su propio corte (280–486 Hz, §3.2) y la cadena electrónica tiene su esquina de corte compuesta en ~ 340 Hz. Un pico de vibración en una frecuencia donde el lazo acústico-eléctrico no tiene ganancia disponible no puede hacer oscilar el sistema, sin importar cuánto amplifique mecánicamente. En cambio, en 1–3 kHz — donde el lazo sí tiene su máximo — el boom ya está muy por encima de su propia resonancia y atenúa con fuerza (-14.9 dB a 1 kHz, -35.3 dB a 3 kHz calculados), sumándose ahí sí al grommet. La cadena de aislamiento funciona exactamente donde tiene que funcionar, y el documento no reclama más que eso.

5 Límites y casos donde falla

- **El transductor es la única variable de primer orden del proyecto.** El rango de sensibilidad entre las opciones consideradas es de 22 dB; todo el margen que la parte eléctrica puede dar junta — subir de $4\times AA$ a $6\times AA$ más bajar de 8 a $4\ \Omega$ — son 6.3 dB, agotando todo el arsenal disponible. Un error en la elección o en la unidad realmente comprada no se compensa con nada del resto del circuito.
- **Con Config A faltará volumen a nivel de voz normal, y es lo esperado, no una falla.** Config A (26 dB de U1) queda 3.2 dB corta ya a 94 dB SPL en la cápsula. Config B es la configuración normal de trabajo; A es el arranque seguro de puesta en marcha y la salida si B silba demasiado en un recinto reverberante.
- **El aparato pita si el micrófono se aleja de la boca.** El margen contra retroalimentación cae de ~ 37 dB a 3 cm a ~ 21 dB a 20 cm. La geometría del boom fuerza la distancia correcta; si el micrófono queda suelto o mal encajado, el margen desaparece en uso real.
- **No radia los fundamentales de la voz.** Ningún megáfono de mano lo hace (§3.2): haría falta una boca de más de un metro de diámetro. La voz suena delgada y nasal por diseño, no por defecto.

- **El presupuesto de incertidumbre acústica es de ± 4.5 a ± 6 dB**, dominado por el desconocimiento exacto de la sensibilidad efectiva del transductor comprado (pico vs. promedio de banda) y por la falta de medición con sonómetro calibrado. El margen de diseño (+6.0 dB al fin de vida de pilas) está dentro de ese rango de incertidumbre, no muy por encima.
- **La prueba de vibración estructural (V1 del manual de armado) es la única que decide si el criterio 3 realmente se cumple.** Si el camino estructural queda vivo por un aislador mal apretado o un cable tenso, ningún filtro eléctrico lo corrige.
- **No hay margen para 8 pilas alcalinas.** $8 \times 1.6 \text{ V} = 12.8 \text{ V}$ está por encima del rango recomendado del LM386N-3 (4–12 V). El compartimento de pilas está dimensionado para 6 celdas exactas.
- **Masa de 1.74 kg:** sostener el aparato con una mano más de uno o dos minutos no es cómodo. El correal de carga es obligatorio en el uso normal, no un accesorio.

6 Glosario

SPL

Sound Pressure Level, nivel de presión sonora, en dB referido a $20 \mu\text{Pa}$.

dB SPL/W/m

Sensibilidad de un transductor: nivel de presión sonora que produce con 1 W eléctrico, medido a 1 m.

THD

Total Harmonic Distortion, distorsión armónica total: fracción de la señal de salida que es distorsión, no señal original.

Emisor común

Configuración de un transistor bipolar donde la señal entra por la base y sale por el colector, con el emisor como referencia común.

Clase AB

Topología de amplificador donde los dispositivos de salida conducen más de medio ciclo pero menos de un ciclo completo; equilibrio entre eficiencia y linealidad.

Driver de compresión

Transductor de bocina donde el diafragma empuja sobre una garganta de área mucho menor que su propia superficie, multiplicando la presión (razón de compresión).

Frecuencia de corte (f_c)

Frecuencia por debajo de la cual una bocina deja de transformar impedancia acústica y su ganancia colapsa.

Directividad (DI)

Ganancia en dB, en el eje de radiación, de un transductor directivo respecto a uno que radiara igual en todas direcciones.

Realimentación acústica

Camino cerrado bocina→aire→micrófono→amplificador→bocina; si su ganancia llega a 1 con la fase correcta, el sistema oscila (pita).

Barkhausen, criterio de

Condición matemática de oscilación de un lazo cerrado: ganancia de lazo ≥ 1 y fase de 0° (o múltiplo de 360°) simultáneamente.

Factor de cresta

Relación entre el valor pico y el valor RMS de una señal; la voz tiene un factor de cresta mucho mayor que una onda senoidal.

Fundamental ausente

Fenómeno psicoacústico: el oído reconstruye la percepción de un tono grave a partir de sus armónicos superiores aunque el fundamental no esté presente en la señal.

PETG

Tereftalato de polietileno modificado con glicol, plástico de impresión 3D con mayor resistencia térmica que el PLA.

Grommet

Pieza de hule o goma que aísla un componente del contacto rígido con la estructura que lo rodea, reduciendo la transmisión de vibración.

Punto estrella

Técnica de conexión a masa donde todos los retornos de corriente convergen en un único punto físico, evitando que compartan camino resistivo.

Red de Zobel

Red RC en la salida de un amplificador de audio que mantiene una carga resistiva en alta frecuencia y evita oscilación por la inductancia de la bocina.

Polyfuse (PTC)

Fusible resettable de coeficiente positivo de temperatura: aumenta su resistencia al calentarse por sobrecorriente, cortando el paso sin destruirse.

CG

Centro de gravedad.

JND

Just Noticeable Difference, mínima diferencia perceptible entre dos estímulos.

Megáfono Analógico · Manual científico descriptivo · Maquetado por Maestro Axel · Método de edición visual de Maestro Axel (Axel García Villagómez) · Los QR de esta edición anclan a github.com/the-baltman/Megafono-Analogico, commit [1260e33f](#). El manual de armado complementa este documento con la secuencia de construcción paso a paso.